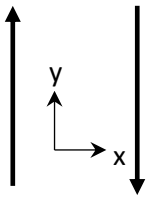
FÍSICA	Parcial (1) 2EVAL ELECTROMAGNETISMO	viernes 22/12/23
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC **“ ”**		

CUESTIÓN 1

Sean dos hilos rectilíneos, paralelos e infinitos y separados 4 cm por los que circulan corrientes I_1 = 2 A e I_2 = 6 A en sentidos opuestos.

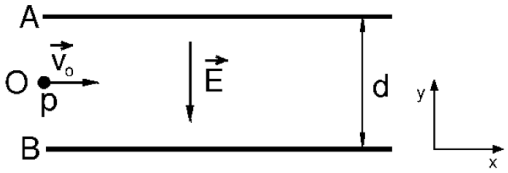


a) Halla justificadamente los lugares del espacio donde el campo magnético total $\vec{B}$ ejercido por ambos cables es nulo.

b) Calcula y representa también la fuerza $\vec{F}_{1,2}$ (vector) por unidad de longitud que el cable I_1 ejerce sobre el cable I_2 y discute si dicha fuerza es atractiva o repulsiva.
Dato: permeabilidad magnética del vacío: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ (SI)

CUESTIÓN 2

Consideremos dos placas planas paralelas e infinitas A y B separadas una distancia d = 3 cm y entre las que existe un campo eléctrico uniforme y constante $\vec{E}$ = -2·10^5 $\vec{j}$ N/C. Por el punto O, equidistante de las placas penetra un protón con velocidad $\vec{v_0}$ = 5·10^6 $\vec{i}$ m/s. Se pide determinar:



a) El vector aceleración que actúa sobre el protón y dibujar cualitativamente la trayectoria que sigue éste hasta que golpea la placa negativa en el punto P razonando la respuesta.

b) El cambio de la energía potencial y cinética del protón desde que entra por O hasta que golpea la placa negativa en el punto P.

c) El vector velocidad del protón cuando alcanza la placa negativa en P.

d) Cuánto tendría que valer un campo magnético $\vec{B}$ uniforme y constante en la región entre las placas para que el protón siguiera en línea recta tras entrar por O.
Datos: carga del protón: 1,6·10^{-19} C; masa del protón: 1,67·10^{-27} kg

CUESTIÓN 3

Una manera de determinar la masa del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, es mediante un espectrómetro de masas.

a) Primero un haz de electrones de 70 eV de energía cinética cada uno impacta contra una "nube" de virus arrancando un electrón de cada virus. Determina la cantidad de movimiento "p" de un electrón del haz antes del impacto.
b) Posteriormente los virus ionizados, inicialmente en reposo, se aceleran mediante una diferencia de potencial ΔV. Obtener la expresión de la velocidad que adquieren en función de ΔV, la carga del virus ionizado, q, y su masa, m.
c) Finalmente se aplica un campo magnético de 2.4 T perpendicular a la velocidad del virus y se determina que el radio descrito por estos es de 1473 m. Obtener la masa del virus SARS-CoV-2 sabiendo que el valor de ΔV, descrito en el apartado anterior, es de 1000 V.
d) Haz un esquema del espectrómetro donde se vean perfectamente los siguientes elementos: campo eléctrico, campo magnético, fuerza magnética, velocidad de los virus y trayectoria de los mismos, así como su sentido de giro en la cámara magnética.
Datos: 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J; carga del electrón: $-1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; masa del electrón: $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg

¡¡FELIZ AÑO 2024!!